

Trabalho Prático - Confiabilidade e Segurança de Software

Pedro Arthur Pamplona Hartmann

Resumo

O objetivo deste trabalho é atacar cenários onde seria utilizado o protocolo Diffie-Hellman. O ataque foi feito usando técnicas conhecidas para resolver o problema do logaritmo discreto, o Pohlig-Hellman e Pollard rho para logaritmos. O problema do logaritmo discreto é definido da seguinte forma. Temos elementos α, β, n tal que $\beta \equiv \alpha^\gamma \pmod{n}$ e o objetivo é achar γ .

1 Ataques utilizados

1.1 Pohlig-Hellman

Pohlig-Hellman é um algoritmo que divide o problema do logaritmo discreto original em problemas menores e usa o Teorema Chinês do Resto para combinar os resultados. Cada sub-problema foi resolvido usando Pollard rho.

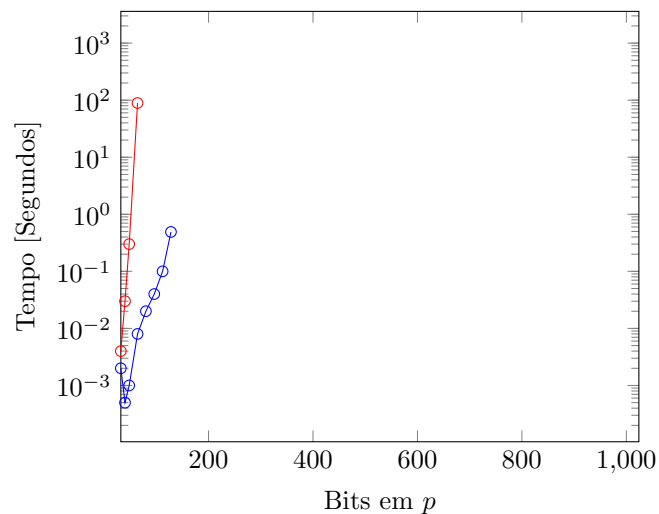
1.2 Pollard rho para logaritmos

Para achar o logaritmo, o algoritmo tenta achar a, b, A, B tal que $\alpha^a \beta^b = \alpha^A \beta^B$, usando algum algoritmo de detecção de ciclos. Foi definido uma função $f : x_i \mapsto x_{i+1}$ que define uma sequência pseudo-aleatória onde a invariante é $x_i = \alpha^{a_i} \beta^{b_i}$. Para achar uma colisão foi utilizado uma técnica proposta por van Oorschot e Wiener [2]. A implementação utilizada da técnica usa uma tabela hash para guardar alguns elementos da sequência dado por uma propriedade facilmente testável. Quando um x_i com essa propriedade é encontrado o algoritmo verifica se esse número está na tabela. Se o estiver na tabela, há uma possível colisão. Se não estiver insere. Se houver uma colisão, temos uma equação onde o γ pode ser recuperado.

1.3 Complexidade

A complexidade dos algoritmos combinados é de $\mathcal{O}(\sqrt{p})$ onde p é maior fator primo de n .

2 Gráfico de execução



3 Infraestrutura Computacional

- Modelo da CPU: Intel i7-1255U.
- 12 núcleos lógicos no total.
- P-cores: 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos.
- E-cores: 8 núcleos físicos.
- Memória RAM: 16 GiB.
- Sistema operacional: Linux 7.0.10

Referências

- [1] A.J. Menezes and P.C. van Oorschot. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [2] P.C. van Oorschot and M.J. Wiener. Parallel collision search with cryptanalytic applications. 1996.